

# DISTRIB. ELETRÔNICA

---

---

---

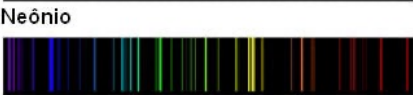
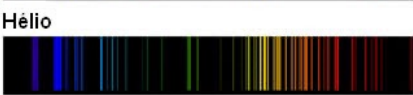
---

---



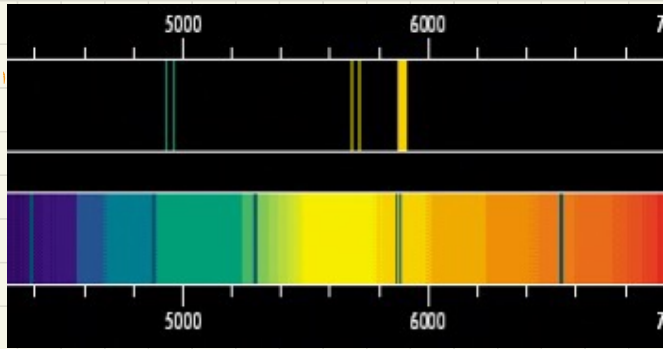
órbita } camada  
nível

1 camada



Hidrogênio  
Hélio  
Neônio  
Mercúrio

subcamadas  
subníveis (s, p, d e f)



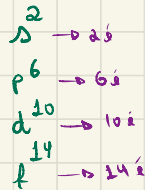
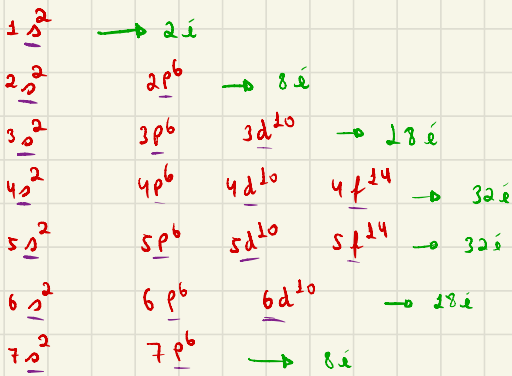
## ESPECTROS DESCONTÍNUOS

## ESPECTRO CONTÍNUO

\* LINUS PAULING CRIOU UM DIAGRAMA P/ EXPR OS ELÉTRONS

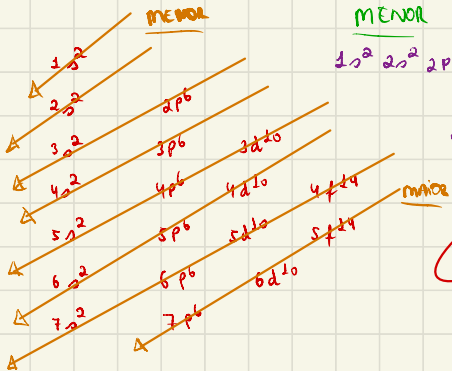
→ DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

→ Mapeamento dos elétrons de um átomo

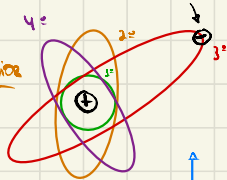


DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA: coloca os  $e^-$  em ORDEM CRESCENTE DE ENERGIA

\* ORDEM DE ENERGIA DOS ELÉTRONS



1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>6</sup> 4s<sup>2</sup> 3d<sup>10</sup> 4p<sup>6</sup> 5s<sup>2</sup> 4d<sup>10</sup> 5p<sup>6</sup> 6s<sup>2</sup> ... 6d<sup>10</sup> 7p<sup>6</sup>



FUNÇÃO:

- 1) ANALISAR metais no átomo
- 2) LOCALIZAR o átomo na tabela

↑ MAIOR DISTÂNCIA  
↑ MAIS ENERGIA

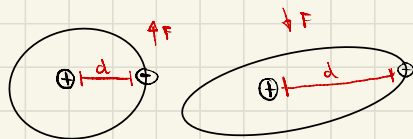
|     |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| 1   | H<br>hidrogênio<br>(1,008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | He<br>hélio<br>(4,002) |
| 2   | 3                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 3   | 4                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 5   | 6                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 7   | 8                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 9   | 10                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 11  | 12                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 13  | 14                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 15  | 16                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 17  | 18                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 19  | 20                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 21  | 22                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 23  | 24                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 25  | 26                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 27  | 28                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 29  | 30                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 31  | 32                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 33  | 34                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 35  | 36                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 37  | 38                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 39  | 40                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 41  | 42                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 43  | 44                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 45  | 46                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 47  | 48                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 49  | 50                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 51  | 52                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 53  | 54                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 55  | 56                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 57  | 58                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 59  | 60                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 61  | 62                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 63  | 64                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 65  | 66                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 67  | 68                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 69  | 70                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 71  | 72                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 73  | 74                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 75  | 76                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 77  | 78                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 79  | 80                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 81  | 82                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 83  | 84                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 85  | 86                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 87  | 88                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 89  | 90                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 91  | 92                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 93  | 94                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 95  | 96                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 97  | 98                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 99  | 100                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 101 | 102                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 103 | 104                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 105 | 106                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 107 | 108                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 109 | 110                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 111 | 112                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 113 | 114                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 115 | 116                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 117 | 118                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 119 | 120                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 121 | 122                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 123 | 124                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 125 | 126                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 127 | 128                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 129 | 130                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 131 | 132                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 133 | 134                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 135 | 136                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 137 | 138                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 139 | 140                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 141 | 142                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 143 | 144                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 145 | 146                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 147 | 148                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 149 | 150                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 151 | 152                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 153 | 154                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 155 | 156                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 157 | 158                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 159 | 160                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 161 | 162                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 163 | 164                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 165 | 166                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 167 | 168                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 169 | 170                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 171 | 172                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 173 | 174                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 175 | 176                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 177 | 178                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 179 | 180                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 181 | 182                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 183 | 184                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 185 | 186                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 187 | 188                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 189 | 190                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 191 | 192                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 193 | 194                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 195 | 196                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 197 | 198                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 199 | 200                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 201 | 202                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 203 | 204                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 205 | 206                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 207 | 208                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 209 | 210                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 211 | 212                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 213 | 214                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 215 | 216                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 217 | 218                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 219 | 220                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 221 | 222                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 223 | 224                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 225 | 226                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 227 | 228                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 229 | 230                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 231 | 232                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 233 | 234                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 235 | 236                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 237 | 238                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 239 | 240                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 241 | 242                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 243 | 244                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 245 | 246                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 247 | 248                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 249 | 250                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 251 | 252                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 253 | 254                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 255 | 256                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 257 | 258                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 259 | 260                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 261 | 262                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 263 | 264                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 265 | 266                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 267 | 268                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 269 | 270                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 271 | 272                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 273 | 274                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 275 | 276                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 277 | 278                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 279 | 280                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 281 | 282                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 283 | 284                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 285 | 286                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 287 | 288                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 289 | 290                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 291 | 292                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 293 | 294                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 295 | 296                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 297 | 298                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 299 | 300                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 301 | 302                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 303 | 304                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 305 | 306                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 307 | 308                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 309 | 310                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 311 | 312                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 313 | 314                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 315 | 316                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 317 | 318                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 319 | 320                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 321 | 322                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 323 | 324                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 325 | 326                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 327 | 328                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 329 | 330                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 331 | 332                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 333 | 334                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 335 | 336                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 337 | 338                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 339 | 340                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 341 | 342                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 343 | 344                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 345 | 346                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 347 | 348                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 349 | 350                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 351 | 352                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 353 | 354                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 355 | 356                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 357 | 358                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 359 | 360                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 361 | 362                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 363 | 364                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 365 | 366                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 367 | 368                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 369 | 370                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 371 | 372                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 373 | 374                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 375 | 376                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 377 | 378                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 379 | 380                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 381 | 382                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 383 | 384                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 385 | 386                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 387 | 388                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 389 | 390                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 391 | 392                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 393 | 394                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 395 | 396                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 397 | 398                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 399 | 400                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 401 | 402                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 403 | 404                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 405 | 406                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 407 | 408                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 409 | 410                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 411 | 412                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 413 | 414                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 415 | 416                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 417 | 418                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 419 | 420                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 421 | 422                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 423 | 424                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 425 | 426                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 427 | 428                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 429 | 430                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 431 | 432                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 433 | 434                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 435 | 436                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 437 | 438                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 439 | 440                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 441 | 442                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 443 | 444                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 445 | 446                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 447 | 448                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 449 | 450                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 451 | 452                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 453 | 454                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 455 | 456                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 457 | 458                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 459 | 460                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 461 | 462                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 463 | 464                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 465 | 466                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 467 | 468                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 469 | 470                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 471 | 472                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 473 | 474                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 475 | 476                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 477 | 478                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 479 | 480                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 481 | 482                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 483 | 484                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 485 | 486                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 487 | 488                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 489 | 490                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 491 | 492                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 493 | 494                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 495 | 496                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 497 | 498                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 499 | 500                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 501 | 502                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 503 | 504                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 505 | 506                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 507 | 508                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 509 | 510                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 511 | 512                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 513 | 514                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 515 | 516                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 517 | 518                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 519 | 520                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 521 | 522                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 523 | 524                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 525 | 526                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 527 | 528                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 529 | 530                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 531 | 532                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 533 | 534                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 535 | 536                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 537 | 538                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 539 | 540                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 541 | 542                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 543 | 544                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 545 | 546                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 547 | 548                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 549 | 550                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 551 | 552                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 553 | 554                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 555 | 556                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 557 | 558                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 559 | 560                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 561 | 562                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 563 | 564                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 565 | 566                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 567 | 568                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 569 | 570                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 571 | 572                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 573 | 574                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 575 | 576                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 577 | 578                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 579 | 580                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 581 | 582                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 583 | 584                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 585 | 586                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 587 | 588                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 589 | 590                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 591 | 592                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 593 | 594                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 595 | 596                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 597 | 598                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 599 | 600                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 601 | 602                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 603 | 604                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 605 | 606                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 607 | 608                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 609 | 610                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 611 | 612                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 613 | 614                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 615 | 616                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 617 | 618                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 619 | 620                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 621 | 622                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 623 | 624                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 625 | 626                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 627 | 628                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 629 | 630                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 631 | 632                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 633 | 634                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 635 | 636                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 637 | 638                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 639 | 640                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 641 | 642                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 643 | 644                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 645 | 646                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 647 | 648                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 649 | 650                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 651 | 652                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 653 | 654                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 655 | 656                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 657 | 658                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 659 | 660                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 661 | 662                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 663 | 664                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 665 | 666                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 667 | 668                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 669 | 670                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 671 | 672                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 673 | 674                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 675 | 676                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 677 | 678                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 679 | 680                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 681 | 682                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 683 | 684                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 685 | 686                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 687 | 688                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 689 | 690                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 691 | 692                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 693 | 694                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 695 | 696                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 697 | 698                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 699 | 700                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |
| 701 | 702                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |

## 1º) DISTRIBUIÇÃO em CÂTIONS

- DISTRIBUIÇÃO NORMAL COMO SE FOSSE NEUTRO
- REMOVE OS e DA CAMADA DE VALÊNCIA

$$q_1 \downarrow \text{força}$$

$$\downarrow F = k \cdot \frac{Q \cdot q}{d^2}$$



EX:  $_{26}\text{Fe} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

$\text{Fe}^{2+}$ : PERDEU 2 e certo:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$

$24\text{e} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 3d^4$  ERRADO

$\text{Fe}^{3+}$ : PERDEU 3 e certo:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$

EX 2:  $_{11}\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

$\text{Na}^+$ : PERDEU 1 e certo  $1s^2 2s^2 2p^6$

EX 3:  $_{20}\text{Ca} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

$\text{Ca}^{2+}$ : PERDEU 2 e certo:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

## 2º) DISTRIBUIÇÃO em ÂNIONS

- SOMAR OS ELÉTRONS RECEBIDOS E REFAZER A DISTRIBUIÇÃO

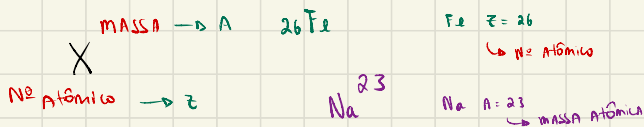
EX:  $\overset{\text{ânion}}{\text{O}^{2-}}$ : GANHOU 2 e  $_{8}\text{O} : 8\text{e}$  FICOU COM 10 e :  $1s^2 2s^2 2p^6$

$\text{F}^-$ : GANHOU 1 e  $_{9}\text{F} : 9\text{e}$  FICOU COM 10 e :  $1s^2 2s^2 2p^6$

$\text{N}^{3-}$ : GANHOU 3 e  $_{7}\text{N} : 7\text{e}$  FICOU COM 10 e :  $1s^2 2s^2 2p^6$

} todos com 10 e

## \* REPRESENTAÇÃO GERAL DO ÁTOMO



## \* ANÁLISE RÁPIDA



$N^\circ \text{atômico} \rightarrow N^\circ \text{de prótons de um átomo}$

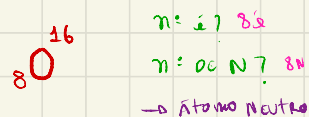
## \* Átomo neutro

Não é Cátion  
Não é Ânion

$\text{MASSA} = N^\circ \text{de prótons} + N^\circ \text{de nêutrons}$

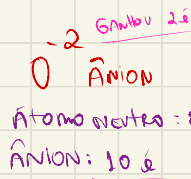
$N^\circ \text{de prótons} = N^\circ \text{de elétrons}$

## \* ANÁLISES PRÁTICAS



$Z = 8$   $N^\circ \text{atômico}$

$A = 16$   $\text{massa}$



$\text{PRÓTONS} = 8 \text{ p}$

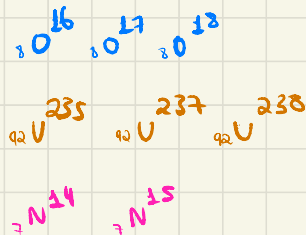
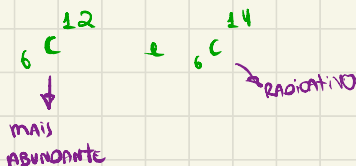
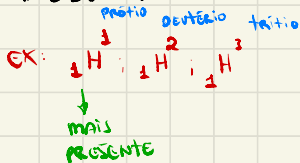
$\text{NÊUTRONS} = 8 \text{ n}$

## \* ISOÂTOMOS : ÁTOMOS Com GRANDEZAS ATÔMICAS Iguais

- 1) mesmo  $N^\circ$  de prótons : ISÓTOPOS
- 2) mesmo  $N^\circ$  de nêutrons : ISOTONOS
- 3) mesmo  $N^\circ$  de massa : ISÓBAROS
- 4) mesmo  $N^\circ$  de elétrons : ISOELETRÔNICOS

↑ átomos neutros sem  
ESPÉCIES QUÍMICAS  
ÂNIONS OU CÂTIONS

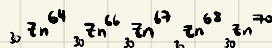
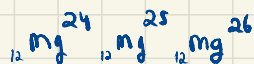
## \* ISÓTOPOS



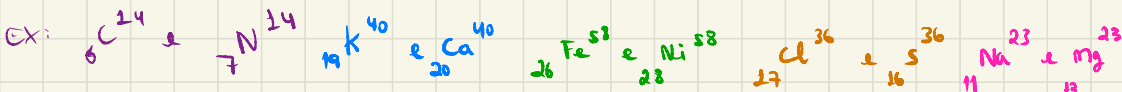
$\text{PRÓTIO tem } 0 \text{ N}$   
 $\text{DEUTÉRIO tem } 1 \text{ N}$   
 $\text{TRÍTIO tem } 2 \text{ N}$

OS NÊUTROS DIFERENCIAM ELES

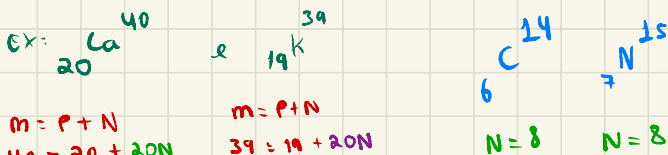
- todos os isótopos são do mesmo elemento químico
- tem massas diferentes
- possuem dif.  $N^\circ$  de nêutrons



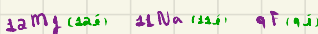
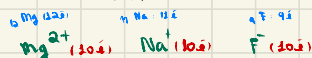
\* **ISÓBAROS** : Átomos de Elem. químicos diferentes, mas com mesma massa.



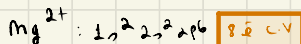
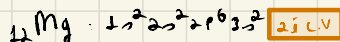
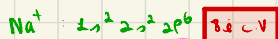
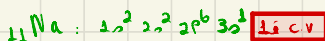
\* **ISÓTONOS** : mesma nº de nêutrons ESTABILIDADE NUCLEAR



\* **ISOELETRÔNICOS** : ESPÉCIES químicas com mesmo nº de elétrons



Neutros



ESTABILIDADE  
ELETRÔNICA DOS  
ÁTOMOS.

Regra do octeto

↳ sempre distribuição  
eletrônica igual